Instrumen Penelitian MeowMath

Kemampuan Spasial Murid Kelas VI

1. Fungsi instrumen

Dokumen ini menjadi panduan penggunaan tes kemampuan spasial sebelum dan sesudah pembelajaran dengan MeowMath. Instrumen mengukur perubahan yang tampak pada kemampuan murid membaca bangun dari beberapa arah, membayangkan putaran sederhana, memahami susunan kubus, dan membaca posisi pada peta berpetak.

Instrumen ini **bukan** tes kecerdasan spasial secara menyeluruh. Instrumen juga tidak menilai kecepatan, hafalan rumus volume atau luas permukaan, kemampuan menggunakan perangkat, minat, maupun kepuasan murid.

Komponen	Rancangan
Sasaran	Murid kelas VI / Fase C
Bentuk tes	Pilihan ganda empat opsi: A, B, C, D
Paket awal	Paket A: **01. Pretest MeowMath Kelas VI**
Paket akhir	Paket B: **02. Posttest MeowMath Kelas VI**
Jumlah butir	12 butir per paket
Skor	Benar = 1; salah atau kosong = 0; maksimum = 12
Pendukung	**03. Kunci dan Pedoman Penskoran MeowMath**

2. Rancangan pengambilan data

Gunakan rancangan satu kelompok pretest–posttest bila itulah rancangan yang disetujui pembimbing dan sekolah.

$O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$

Lambang	Keterangan
O_1	Pretest menggunakan Paket A, sebelum pembelajaran MeowMath.
X	Pembelajaran menggunakan MeowMath sesuai RPM dan kondisi kelas.
O_2	Posttest menggunakan Paket B, setelah pembelajaran selesai dan sebelum pembahasan jawaban tes.

Rancangan ini dapat menunjukkan **perubahan skor yang teramati** setelah pembelajaran. Tanpa kelompok pembanding, hasilnya tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa MeowMath adalah satu-satunya penyebab perubahan skor.

3. Definisi operasional

Kemampuan spasial dalam penelitian ini adalah kemampuan murid memahami hubungan posisi dan arah pada bangun atau gambar ruang sederhana, lalu memilih representasi yang sesuai.

Indikator	Perilaku yang diamati melalui tes	Nomor butir A dan B
Orientasi tampak	Menghubungkan susunan kubus dengan tampak atas, tampak depan, atau tampak samping.	1–3
Rotasi mental	Membayangkan arah atau jejak susunan setelah diputar.	4–6
Visualisasi struktur	Menalar tinggi, jumlah kubus, bagian tersembunyi, dan informasi yang hilang pada satu tampak.	7–9
Relasi posisi	Membaca serta membandingkan posisi pada peta berpetak.	10–12

4. Kisi-kisi dan kesetaraan paket

Indikator	Bentuk stimulus	Tuntutan berpikir	Paket A	Paket B	Dasar kesetaraan
Orientasi tampak	Gambar petak berwarna dengan label arah dan tampak depan	Memilih representasi dari arah pandang tertentu	1–3	1–3	Ukuran grid, jumlah kubus, dan jumlah opsi sama; posisi contoh dibedakan.
Rotasi mental	Arah depan–kanan–belakang–kiri dan jejak petak	Membayangkan putaran 90° atau 180°	4–6	4–6	Jenis putaran dan banyak langkah sama; arah awal dibedakan.
Visualisasi struktur	Menara kubus dan perbandingan dua susunan	Membaca tinggi, banyak kubus, atau informasi tersembunyi	7–9	7–9	Banyak kubus dan tingkat kerumitan sama; posisi tumpukan dibedakan.
Relasi posisi	Peta 4 × 4 dengan kolom huruf dan baris angka	Menentukan koordinat, perpindahan, dan relasi posisi	10–12	10–12	Ukuran peta dan pola perpindahan sama; letak awal/tujuan dibedakan.

Semua diagram memakai gambar petak, garis, serta label arah yang dapat dibaca murid Kelas VI. Warna tidak menjadi satu-satunya petunjuk jawaban. Sebelum digunakan pada data utama, paket perlu ditelaah ahli dan diuji

keterbacaannya pada murid yang setara dengan subjek penelitian.

5. Prosedur pelaksanaan

Sebelum tes

1. Gunakan kode peserta, bukan nama lengkap, pada lembar tes dan rekap data.
2. Siapkan Paket A untuk pretest dan Paket B untuk posttest; jangan memperlihatkan kunci kepada murid.
3. Pastikan cetakan tidak terpotong, semua diagram terbaca, dan setiap murid mendapat alat tulis.
4. Gunakan kondisi duduk, instruksi, dan kesempatan bertanya yang setara bagi semua murid.

Instruksi yang dibacakan kepada murid

> “Kalian akan mengerjakan soal tentang melihat dan membayangkan bentuk dari arah yang berbeda. Bacalah setiap soal dengan tenang, lalu pilih satu jawaban A, B, C, atau D. Kerjakan sendiri. Ini bukan lomba cepat. Kalau perlu, buatlah coretan bantu di ruang kosong. Jawaban salah tidak mengurangi nilai.”

Saat tes berlangsung

1. Berikan penjelasan hanya tentang cara mengisi jawaban atau arti kata umum yang belum dipahami oleh seluruh kelas.
2. Jangan memberi contoh penyelesaian, menunjukkan arah jawaban, atau membahas butir tes.
3. Jika soal perlu dibacakan sebagai penyesuaian akses, bacakan dengan nada netral dan tanpa menekankan opsi tertentu.
4. Catat gangguan yang berpotensi memengaruhi hasil, misalnya cetakan rusak, murid sakit, atau waktu tidak cukup.

Sesudah tes

1. Kumpulkan semua lembar sebelum mulai atau membahas kegiatan berikutnya.
2. Skor menggunakan pedoman pada dokumen kunci.
3. Simpan lembar kode–nama terpisah dari lembar skor penelitian.

6. Penskoran dan analisis

```
Skor mentah       = jumlah jawaban benar
Nilai persentase  = (skor mentah / 12) × 100
Selisih skor      = skor posttest − skor pretest
```

Laporkan paling sedikit:

- jumlah peserta yang dianalisis;
- skor pretest dan posttest (rata-rata/median sesuai kebutuhan data);
- sebaran skor atau rentang skor;
- selisih skor tiap peserta dan rata-rata selisih; serta
- kendala pelaksanaan yang relevan.

Apabila akan memakai uji statistik, tentukan tekniknya bersama pembimbing setelah memeriksa desain, jumlah peserta, dan karakteristik data. Laporkan ukuran efek bila analisis statistik dilakukan. Jangan menghapus data hanya karena nilainya rendah; jelaskan alasan yang sah bila ada data yang tidak dapat dianalisis.

7. Validitas dan keterbacaan

Sebelum pengambilan data utama, lakukan langkah berikut.

Tahap	Tujuan	Bukti yang disimpan
Telaah ahli materi	Memeriksa kesesuaian indikator, konsep geometri, bahasa, dan diagram.	Form validasi materi, komentar, dan keputusan revisi.
Telaah ahli produk	Memeriksa kelayakan media MeowMath yang menjadi bagian pembelajaran.	Form validasi produk, komentar, dan keputusan revisi.
Uji keterbacaan	Memastikan murid memahami instruksi, label arah, dan diagram.	Catatan butir yang membingungkan serta revisinya.
Uji coba terbatas	Melihat waktu pengerjaan, fungsi distraktor, dan masalah teknis.	Rekap respons dan catatan pelaksanaan.

Validasi ahli tidak otomatis membuktikan reliabilitas statistik. Jika jumlah peserta memungkinkan, lakukan analisis kualitas butir atau reliabilitas secara terpisah setelah uji coba, lalu laporkan keterbatasannya secara jujur.

8. Etika dan perlindungan data

- Mintalah izin sekolah dan persetujuan orang tua/wali sesuai prosedur penelitian yang berlaku.
- Jelaskan bahwa tes tidak memengaruhi nilai rapor, kecuali sekolah menyatakan lain sejak awal.
- Berikan kesempatan yang setara untuk menggunakan media dan mengerjakan tes.
- Simpan data menggunakan kode peserta; batasi akses pada peneliti yang berwenang.
- Hapus atau anonimisasi data identitas ketika tidak lagi diperlukan.

- Jangan menggunakan skor misi di aplikasi sebagai pengganti skor posttest, karena skor misi dipengaruhi bantuan, percobaan, dan pengalaman menggunakan antarmuka.

9. Checklist kesiapan

Pemeriksaan	Ya	Belum	Catatan
Paket A dan B telah ditelaah ahli.			
Semua kunci jawaban telah diverifikasi ulang.			
Diagram dan pilihan A–D terbaca jelas pada cetakan.			
Instruksi pelaksanaan telah disiapkan.			
Kode peserta dan rekap skor telah disiapkan.			
Izin dan persetujuan yang diperlukan telah tersedia.			
Peneliti mengetahui batas interpretasi desain penelitian.			